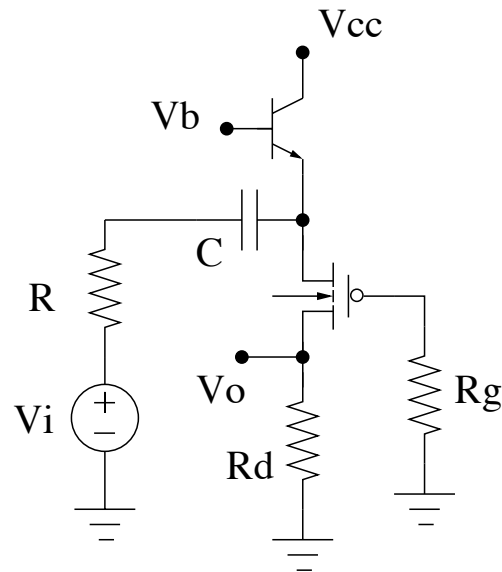


Prova scritta di Fondamenti di Elettronica 15 luglio 2020 - parte di elettronica analogica

Con riferimento al circuito di figura ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

1. **Tenendo conto dell'effetto Early per il BJT**, determinare il valore della tensione di riferimento V_B che consente di avere in uscita la tensione $V_o = 1.5 \text{ V}$. (10 Punti)
2. **Tenendo ora conto dell'effetto Early**, calcolare i parametri differenziali dei transistori e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali del circuito. Considerare la tensione V_B costante. (4 Punti)
3. Calcolare la matrice delle ammettenze del circuito, considerando V_i e V_o i nodi di ingresso e di uscita del doppio bipolo. Considerare la tensione V_B costante. (10 punti)
4. Trovare l'espressione del guadagno di tensione $A_V = V_o(s)/V_i(s)$ ed indicare quale tipo di risposta in frequenza ha il circuito. (6 punti)



$V_{CC} = 7 \text{ V}$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$, $R_G = 500 \text{ k}\Omega$, $R_D = 3 \text{ k}\Omega$, $R = 50 \text{ }\Omega$, $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$

MOSFET: $V_T = -2 \text{ V}$, $\beta_{MOS} = 1 \text{ mA/V}^2$

BJT: $I_S = 10^{-15} \text{ A}$, $\beta_F = \beta_0 = 50$, $V_A = 50 \text{ V}$